JUMEAUX NUMERIQUES

ENI
M2 / OCC

2026

JUMEAUX NUMERIQUES- PRESENTATION

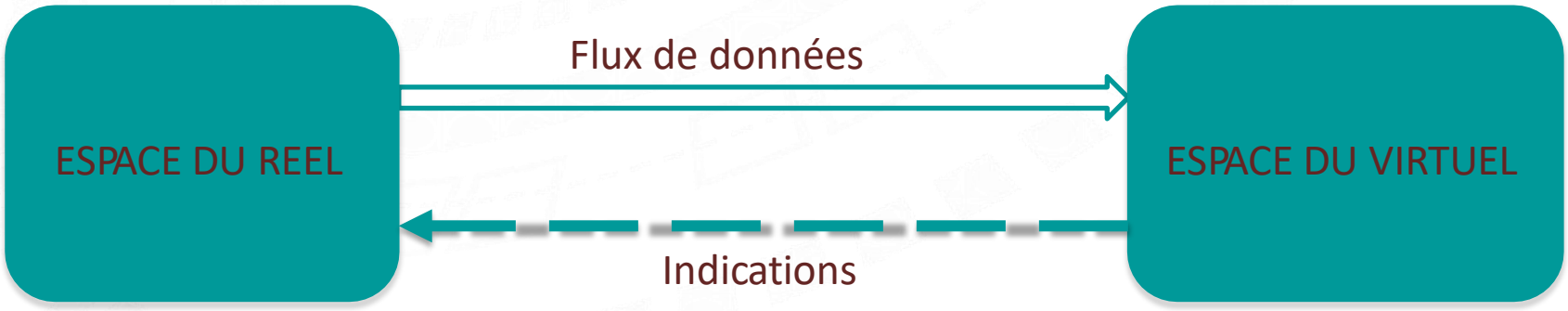
Concept

Michael Grieves: « Il est possible de créer une expression numérique des informations d'un système physique.

Ces informations numériques constituent ainsi une sorte de « jumeau » des informations qui composent le système physique. Elles sont liées à ce système physique et le seront tout au long de son cycle de vie. »

Objectif

Accéder à toutes les informations concernant un produit sans le posséder physiquement



JUMEAUX NUMERIQUES- DEFINITION

Définition

Un jumeau numérique est une réplique numérique d'un produit physique doté de capteurs qui l'informent en permanence de l'état du réel.

1995-2002
« Information Mirroring Model »

Représentations numériques d'objet physique en 3D

2003-2014
Naissance du concept de jumeaux numériques

Simulation d'après résultats de mesures capteurs

2015…
Jumeaux numériques et IoT

Objet physique connecté au virtuel en permanence

Un jumeau numérique se compose donc :

- d'une modélisation 3D du produit physique;
- de capteurs;
- de systèmes d'analyse.

JUMEAUX NUMERIQUES- APPORTS

Conception

- conception optimisée par des essais numériques qui peuvent être nombreux,
- validation de solution avant production.

Maintenance prédictive

- connaissance des pannes en amont du réel,
- préparation des interventions avant la panne,
- baisse du temps d'immobilisation.

Optimisation de fonctionnement

- réglages sur le virtuel sans immobilisation du réel,
- « machine learning ».

Formation des opérateurs

- apprentissage sur le virtuel

⇨ **Baisse des coûts**

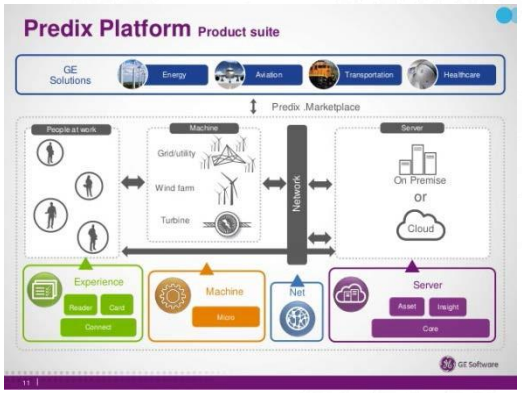
JUMEAUX NUMERIQUES- INDUSTRIE

Usage

2018	2026
5%	54%

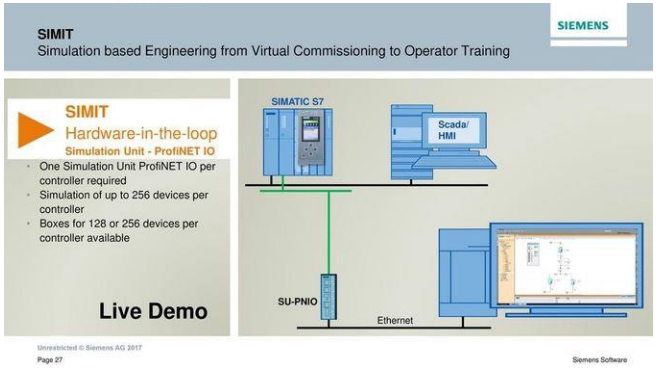
Les spécialistes

General Electric
Predix



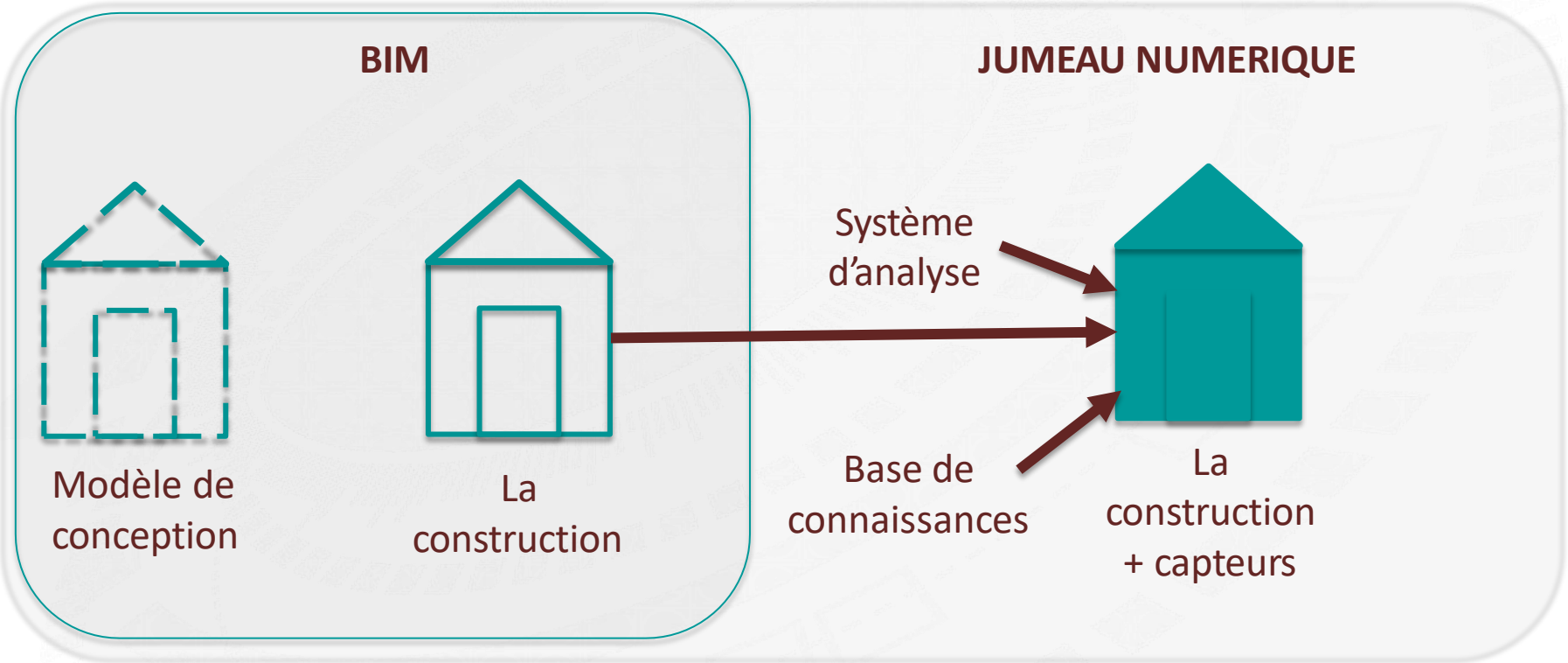
Dassault Systemes
plateforme 3Dexpérience

Siemens
logiciel SIMIT



BÂTIMENT

BIM (Building Information Modeling): Modélisation des Informations (ou données) du Bâtiment (et des infrastructures).



Idée de conception | **Conception** | **Construction** | **Maintenance et/ou modification** | **Fin de vie**

« DIGITAL TWIN CITY »

Collaboration Rennes Métropole et Dassault Systèmes

Mise en place d'un jumeau numérique de la ville pour concevoir, prévoir et simuler les fonctionnements urbains

-> gestion plus économe

-> gestion plus soutenable

INDUSTRIE CHIMIQUE

Collaboration Solvay, Butachimie et Siemens

Usine de Champalé (Haut-Rhin): une usine 4.0

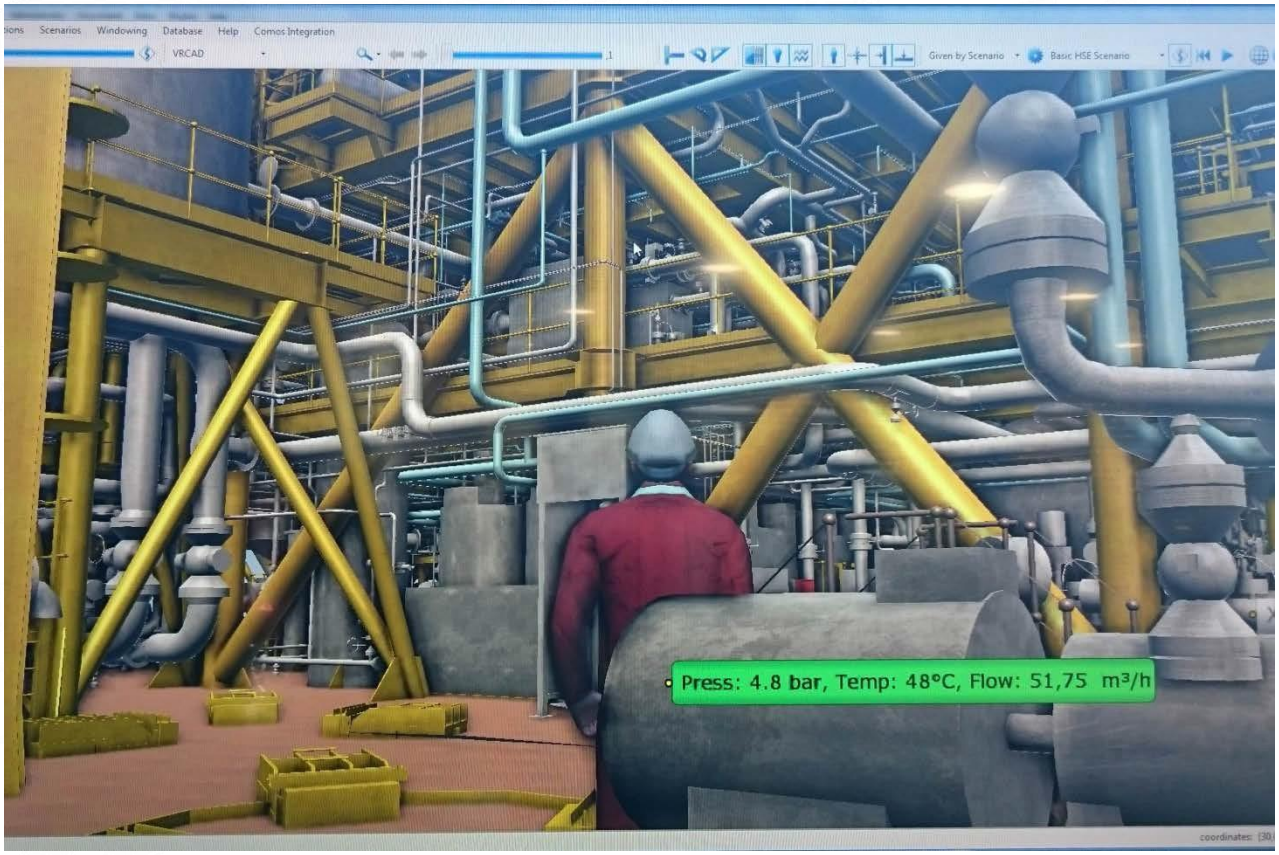
Mise en place d'un jumeau numérique au moment de remplacer l'intégralité du système de contrôle-commande.

Le jumeau comprend:

- logiciel d'usine numérique,
- logiciel de simulation
- logiciel de réalité virtuelle.

Il est mis à jour des données toutes les 5 minutes!

-> gain en ergonomie des postes
-> gain sur la formation des agents d'exploitation
-> gain sur la préparation des arrêts
-> le modèle à jour



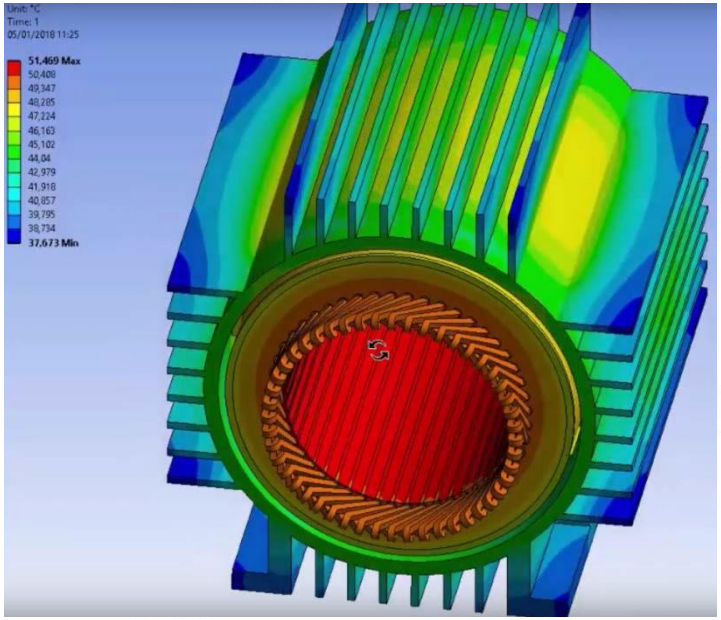
ENERGIE

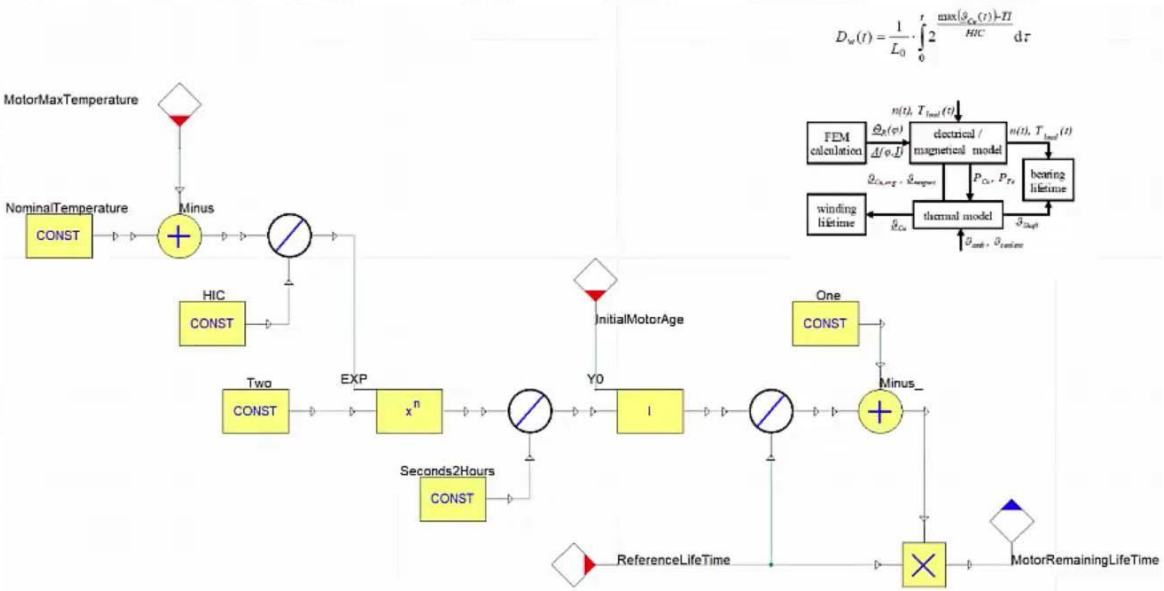
Collaboration General Electric et Ansys

Eolienne Haliade 150-6MW: les moteurs d'orientation de la nacelle

Mise en place de jumeaux numériques pour:

- maximiser leur fonctionnement,
- minimiser leurs temps d'arrêt pour maintenance,
- prédire les problèmes avant que ne survienne une panne imprévue.





Analyse des températures internes en vue d'augmenter la durée de vie

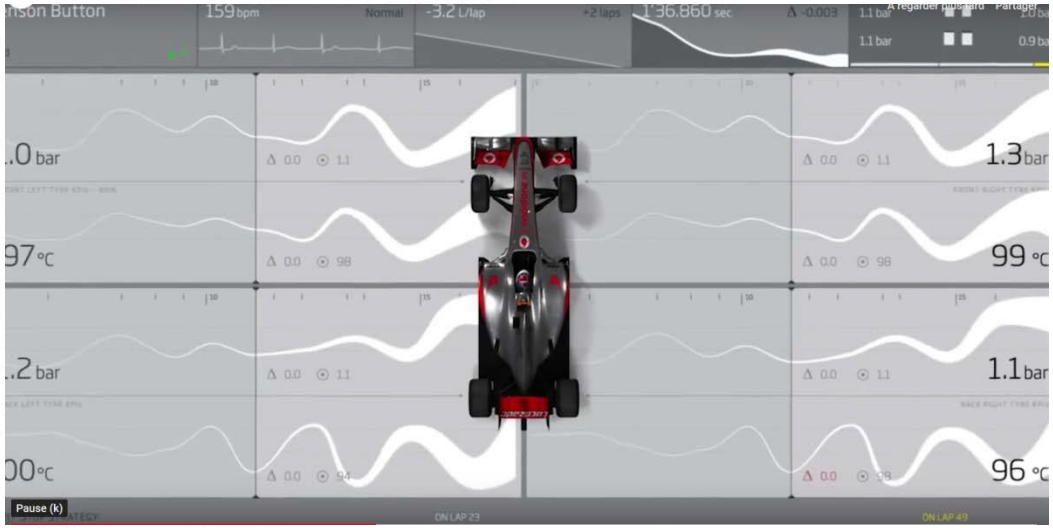
AUTOMOBILE

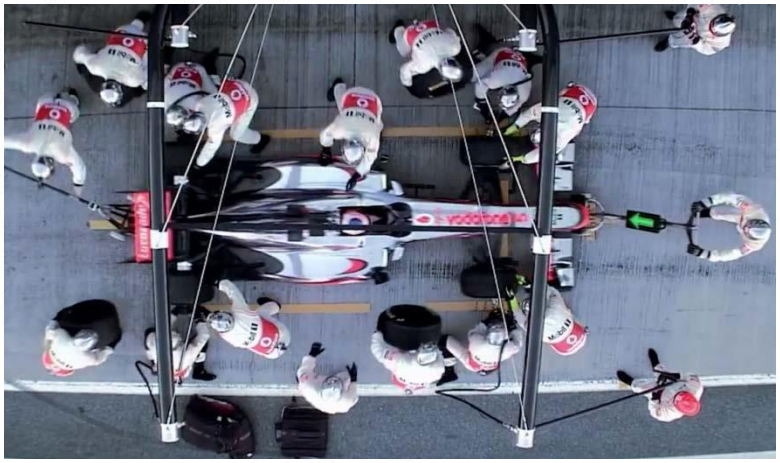
Vodafone MacLaren Mercedes et SAP

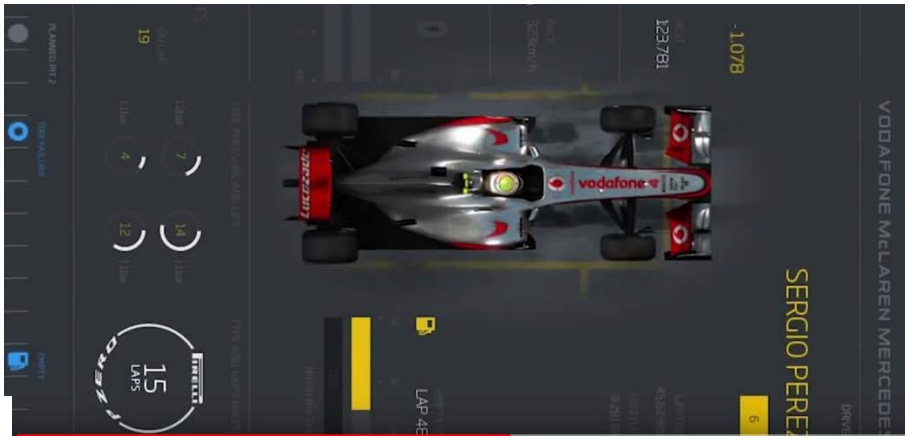
Mise en place d'un jumeau numérique pour améliorer ses performances au-delà d'étude aérodynamique et des capacités des pilotes.

Le jumeau comprend:

- la voiture en 3D
- les données de 150 capteurs sur la voiture (performance moteur, état des pneus, état du pilote) représentant 2Mb de données par tour.
- Un système d'analyses très performant







JUMEAUX NUMERIQUES EN SI

Objectifs

- accompagner les évolutions technologiques actuelles et l'évolution de la complexité ;
- mettre en place des modèles ;
- analyser un modèle multiphysique et l'instrumenter ;
- expérimenter sur un jumeau numérique ;
- analyser des résultats de simulation ;
- valider la pertinence ou non d'un modèle ;
- identifier des « illogismes » sur des résultats de simulation ;
- améliorer et « raffiner » un modèle ;
- visualiser le comportement à analyser ;
- …

Etat des lieux en SI

On n'est pas si loin de ces objectifs en SI car on a déjà des systèmes comprenant une modélisation multiphysique et 3D!

JUMEAUX NUMÉRIQUES EN SI
EXEMPLE

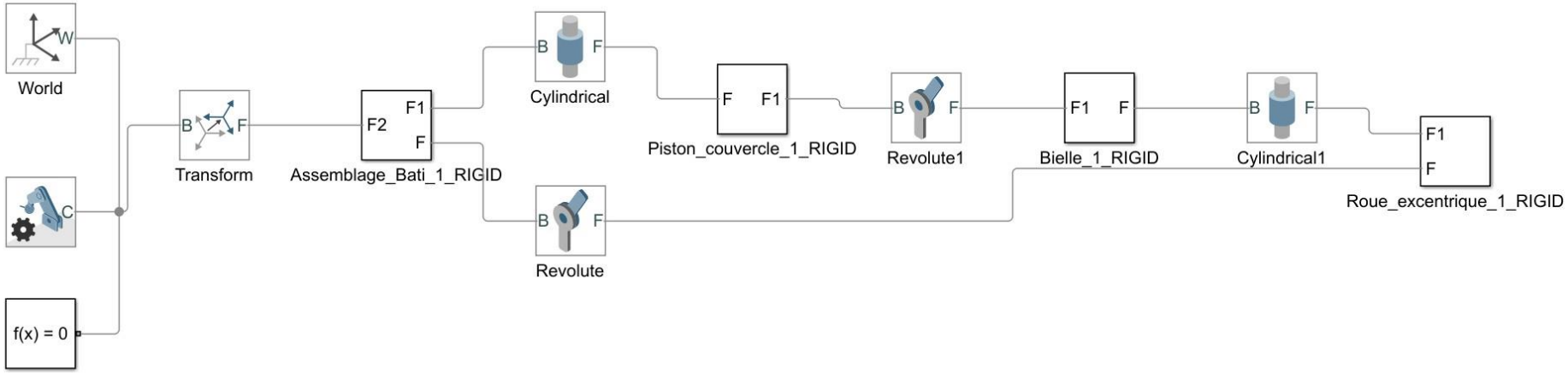
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON LIQUIDE

Son jumeau numérique

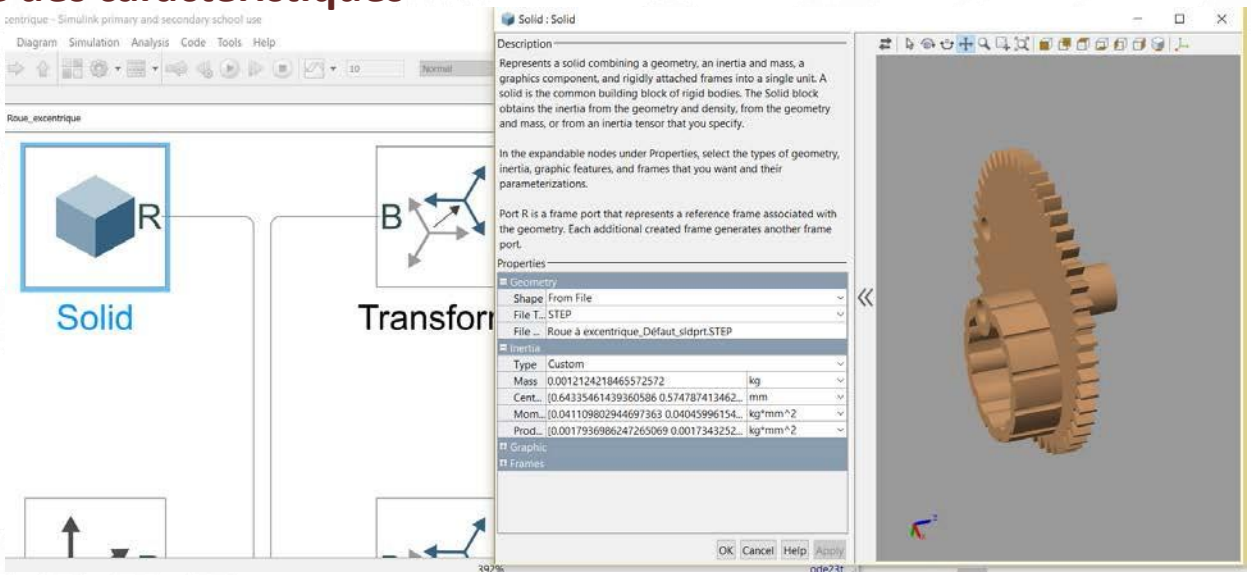
Modèle fourni par D.FAGNON

JUMEAUX NUMÉRIQUES EN SI
EXEMPLE

Couplage SolidWorks – Matlab/Simulink

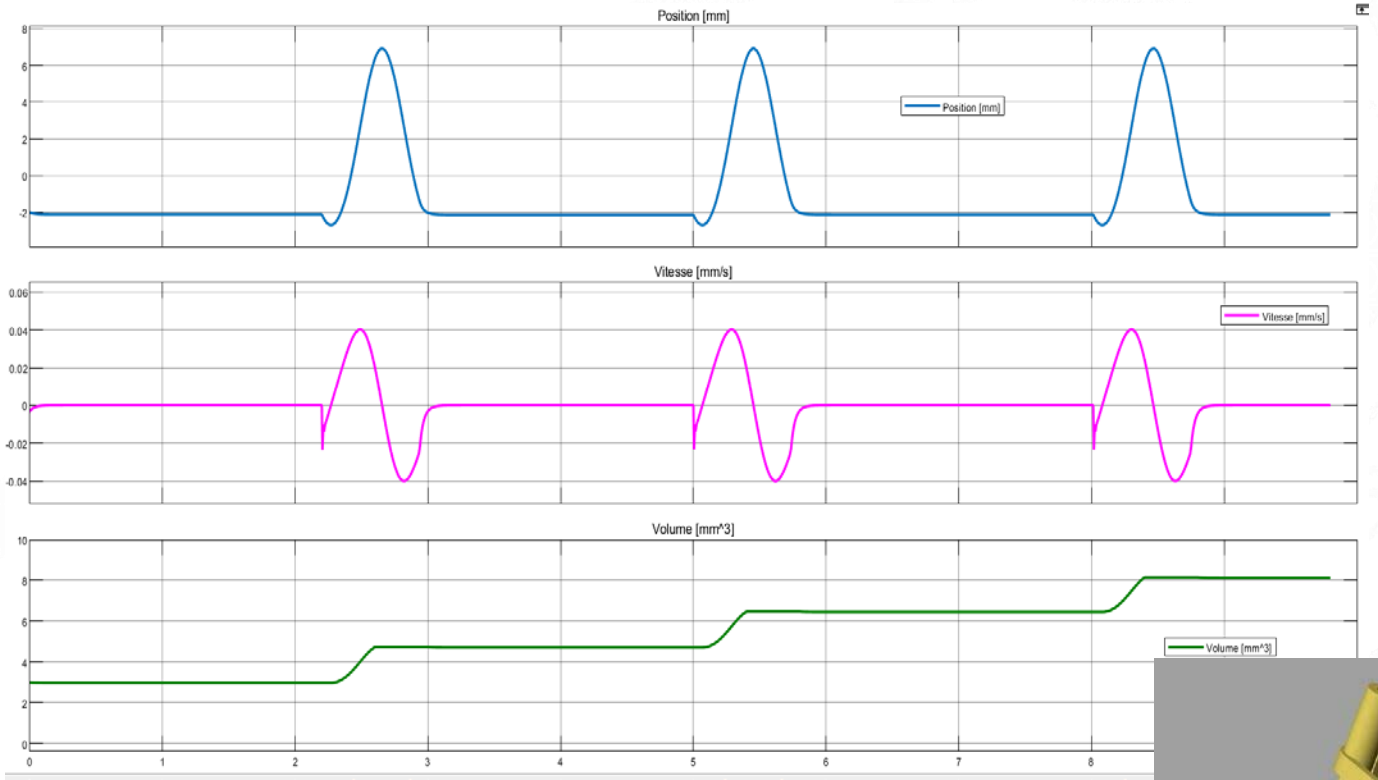


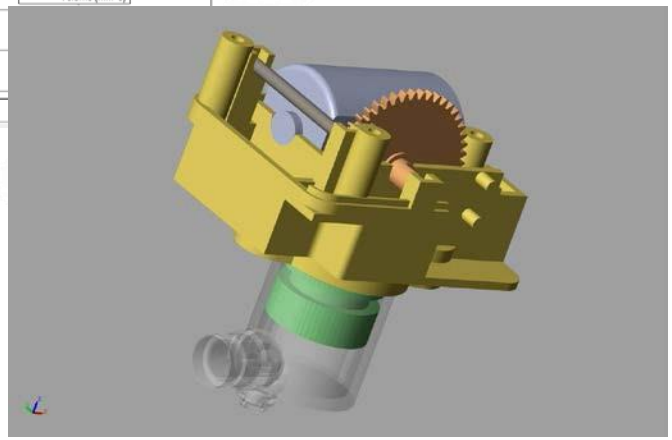
Accès à l'ensemble des caractéristiques



JUMEAUX NUMÉRIQUES EN SI
EXEMPLE

Résultats de simulation





JUMEAUX NUMÉRIQUES EN SI
EXEMPLE

Activités possibles

- analyser un modèle multiphysique en précisant les domaines physiques ;
- préciser les grandeurs flux et efforts en différents lieux du modèle ;
- instrumenter le modèle ;
- visualiser le comportement à analyser ;
- analyser des résultats de simulation ;
- valider la pertinence ou non d'un modèle ;
- améliorer et « raffiner » un modèle ;
- modifier les paramètres du modèle
    - durée d'alimentation de l'actionneur ;
    - dimensions des solides ;
    - paramètres de l'actionneur ;
    - paramètres des réducteurs ;
    - …